

LAPORAN PROJECT UAS APLIKASI LAUNDRY

Disusun guna memenuhi UAS mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek

Dosen Pengampu:

Mirza Yogi Kurniawan. M Kom



Disusun oleh:

Nama	:	Nadiya Syafa
NPM	:	2410010577
Kelas	:	TI 4D Reguler Banjarbaru
Program Studi	:	Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Tahun Akademik 2025–2026

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan ridho-Nya sehingga penulisan makalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dalam makalah ini, saya membahas mengenai topik yang berkaitan dengan bidang sistem operasi.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Syamsul Rizal, M.Kom., yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan makalah ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian makalah ini.

Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari dosen maupun pembaca agar makalah ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Banjarbaru, 2 Juli 2026

Nadiya Syafa

DAFTAR ISI

LAPORAN PROJECT UAS APLIKASI LAUNDRY	1
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Identitas Project	1
1.2 Struktur Database dan Relasi Tabel.....	1
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Login Frame.....	3
2.2 Menu Utama (MainFrame).....	3
2.3 Modul Data Pelanggan	4
2.4 Modul Data Layanan	5
2.5 Modul Transaksi Laundry.....	6
2.6 Laporan (Fitur Opsional)	7
BAB III PENUTUP	8
3.1 Kesimpulan.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Identitas Project

Project yang dibuat adalah Aplikasi Salon, yaitu aplikasi desktop berbasis Java Swing yang dikembangkan menggunakan NetBeans IDE dengan database MySQL. Aplikasi ini dirancang untuk membantu proses pengelolaan data pada sebuah salon agar lebih mudah, cepat, dan terorganisir.

Aplikasi ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum dengan menerapkan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete), menggunakan minimal tiga tabel yang saling berhubungan, serta menyediakan halaman Login, Menu Utama, Form Tampil Data, dan Form Tambah/Ubah Data pada setiap modul. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu teknik yang mampu mengurangi ukuran data tanpa menghilangkan informasi penting yang terkandung di dalamnya. Teknik tersebut dikenal sebagai kompresi data. Kompresi data bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan serta meningkatkan kecepatan dalam proses pengolahan dan transmisi data.

Tema yang diangkat pada project ini adalah Salon, dengan modul yang mengelola data layanan salon, data booking pelanggan, dan data pengguna (user). Seluruh data tersimpan dalam database MySQL sehingga memudahkan proses penyimpanan, pencarian, pengubahan, dan penghapusan data secara efisien.

1.2 Struktur Database dan Relasi Tabel

Database yang digunakan pada aplikasi ini bernama `salon_db`, yang terdiri dari 3 tabel utama, yaitu: Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

No	Nama Tabel	Keterangan
1	<code>tb_users</code>	Tabel user/pengguna untuk proses login ke aplikasi
2	<code>tb_pelanggan</code>	Menyimpan data pelanggan laundry (nama, alamat, no. HP)
3	<code>tb_layanan</code>	Menyimpan jenis layanan laundry & harga per kg (tabel tambahan di luar ketentuan minimum)

No	Nama Tabel	Keterangan
4	tb_transaksi	Mencatat transaksi laundry, berelasi ke tb_pelanggan dan tb_layanan melalui foreign key

Relasi Antar Tabel

Relasi antar tabel pada aplikasi ini dibangun agar proses pengolahan data menjadi lebih terstruktur. Tabel Booking memiliki hubungan dengan tabel Layanan, di mana satu layanan dapat digunakan oleh banyak data booking. Dengan adanya relasi tersebut, data layanan tidak perlu diinput berulang kali sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan input dan menjaga konsistensi data. Menjelaskan pengertian data raster dan kompresi data raster.

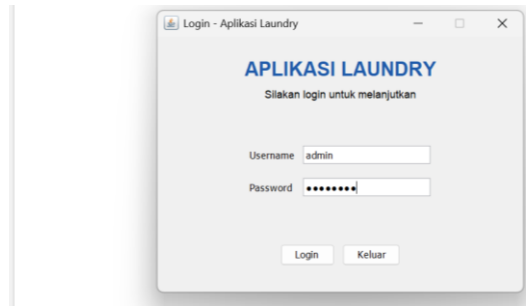
Sementara itu, tabel User digunakan sebagai media autentikasi saat pengguna melakukan login ke dalam aplikasi dan berfungsi sebagai pengaman agar hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat mengakses sistem.

Struktur database tersebut telah memenuhi ketentuan pembuatan project karena memiliki tabel pengguna sebagai proses autentikasi serta tabel-tabel lain yang digunakan untuk mengelola data utama aplikasi.

BAB II

PEMBAHASAN

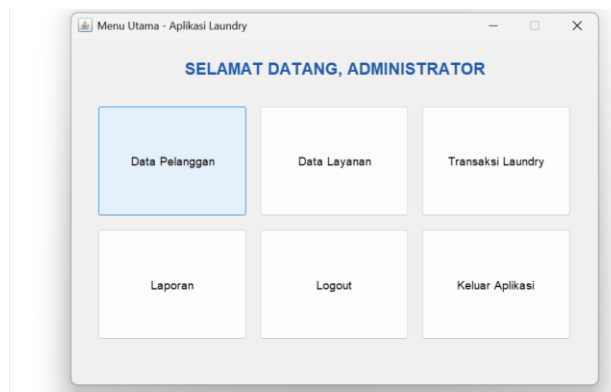
2.1 Login Frame



Gambar 1. Tampilan Login

Halaman pertama yang muncul saat aplikasi dijalankan. Pengguna memasukkan username dan password yang divalidasi terhadap tabel `tb_users` menggunakan query `PreparedStatement`. Jika data cocok, sistem akan menampilkan pesan sukses dan membuka Menu Utama; jika tidak cocok, sistem menampilkan pesan “Username atau password salah!”. Tombol Keluar digunakan untuk menutup aplikasi.

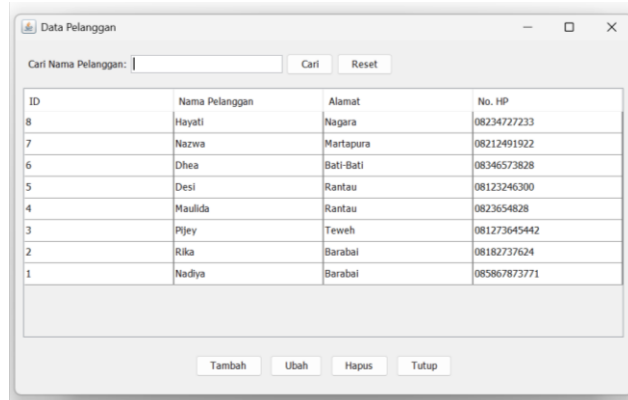
2.2 Menu Utama (MainFrame)



Gambar 2. Tampilan Menu Utama

Menu Utama berisi navigasi ke seluruh modul aplikasi: Data Pelanggan, Data Layanan, Transaksi Laundry, dan Laporan. Terdapat juga tombol Logout (kembali ke halaman Login) dan Keluar Aplikasi (menutup program), masing-masing dengan dialog konfirmasi sebelum dieksekusi.

2.3 Modul Data Pelanggan

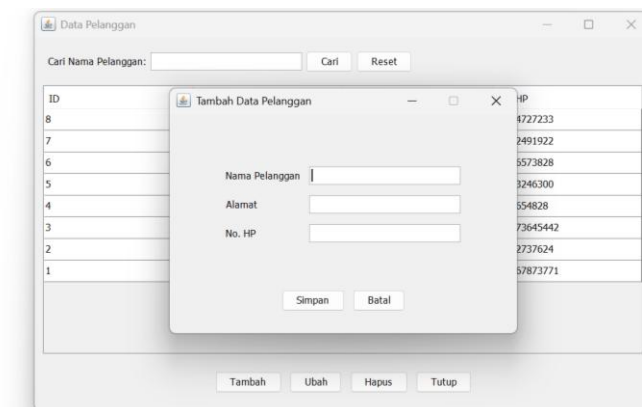


The screenshot shows a window titled "Data Pelanggan". At the top, there is a search bar labeled "Cari Nama Pelanggan:" with a "Cari" button and a "Reset" button. Below this is a table with four columns: ID, Nama Pelanggan, Alamat, and No. HP. The table contains eight rows of data. At the bottom of the window, there are four buttons: "Tambah", "Ubah", "Hapus", and "Tutup".

ID	Nama Pelanggan	Alamat	No. HP
8	Hayati	Nagara	08234727233
7	Nazwa	Marapura	08212491922
6	Dhea	Bati-Bati	08346573828
5	Desi	Rantau	08123246300
4	Maulida	Rantau	0823654828
3	Pijey	Teweh	081273645442
2	Rika	Barabai	08182737624
1	Nadiya	Barabai	085867873771

Gambar 3. Tampil Data Pelanggan

Menampilkan seluruh data pelanggan dalam bentuk tabel (JTable), dilengkapi kolom pencarian berdasarkan nama pelanggan (query LIKE), serta tombol Tambah, Ubah, Hapus, dan Tutup. Tombol Ubah dan Hapus mewajibkan pengguna memilih baris data terlebih dahulu, dan proses Hapus disertai dialog konfirmasi.

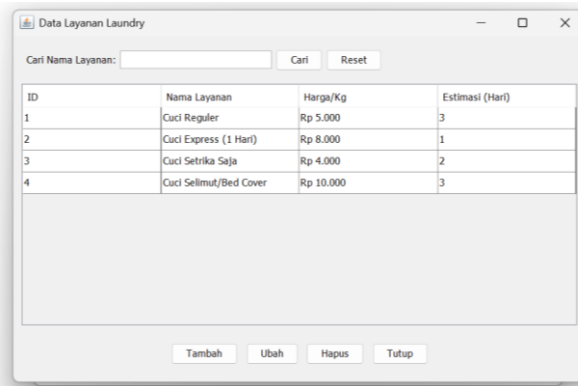


The screenshot shows the same "Data Pelanggan" window as in Gambar 3, but with a "Tambah Data Pelanggan" dialog box open in the foreground. The dialog box has three input fields: "Nama Pelanggan", "Alamat", and "No. HP". At the bottom of the dialog box, there are two buttons: "Simpan" and "Batal". The background window is slightly dimmed.

Gambar 4. Form Tambah/Ubah Data Pelanggan

Form input untuk menambah pelanggan baru atau mengubah data pelanggan yang sudah ada (satu form dipakai untuk dua mode, dibedakan berdasarkan ada/tidaknya ID yang dikirim dari frame tampil). Data yang diisi meliputi Nama Pelanggan, Alamat, dan No. HP. Sistem melakukan validasi agar nama pelanggan tidak boleh kosong sebelum data disimpan ke database.

2.4 Modul Data Layanan

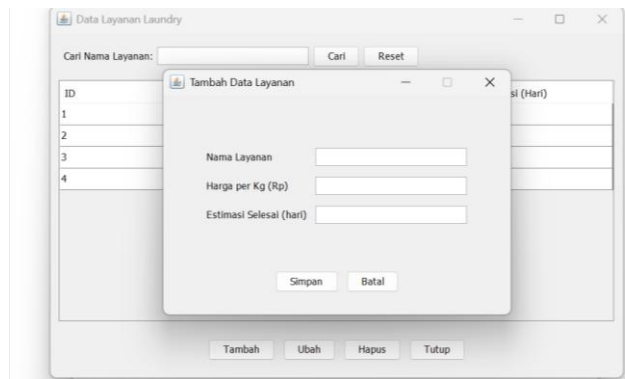


The screenshot shows a window titled "Data Layanan Laundry". At the top, there is a search bar labeled "Cari Nama Layanan:" with "Cari" and "Reset" buttons. Below this is a table with four columns: "ID", "Nama Layanan", "Harga/Kg", and "Estimasi (Hari)". The table contains four rows of data. At the bottom of the window, there are four buttons: "Tambah", "Ubah", "Hapus", and "Tutup".

ID	Nama Layanan	Harga/Kg	Estimasi (Hari)
1	Cuci Regular	Rp 5.000	3
2	Cuci Express (1 Hari)	Rp 8.000	1
3	Cuci Setrika Saja	Rp 4.000	2
4	Cuci Selimut/Bed Cover	Rp 10.000	3

Gambar 5. Tampil Data Layanan

Modul ini merupakan tambahan di luar contoh pada modul tugas, dibuat untuk mengelola master data jenis layanan laundry beserta harga per kilogram dan estimasi hari pengerjaan. Fitur yang tersedia sama seperti modul Pelanggan: pencarian, tambah, ubah, hapus, dan tutup.

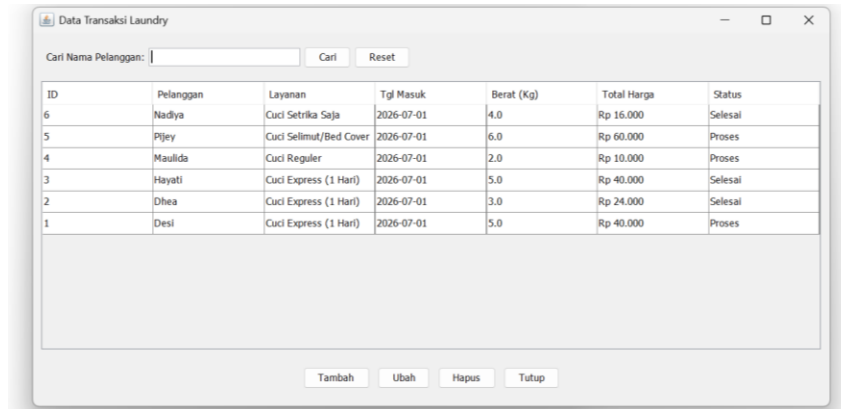


The screenshot shows the same "Data Layanan Laundry" window as in Gambar 5, but with a "Tambah Data Layanan" dialog box open in the foreground. The dialog box has three input fields: "Nama Layanan", "Harga per Kg (Rp)", and "Estimasi Selesai (hari)". At the bottom of the dialog box are "Simpan" and "Batal" buttons.

Gambar 6. Form Tambah/Ubah Data Layanan

Form untuk menambah atau mengubah jenis layanan, terdiri dari Nama Layanan, Harga per Kg, dan Estimasi Selesai (hari). Sistem memvalidasi bahwa harga dan estimasi harus berupa angka.

2.5 Modul Transaksi Laundry

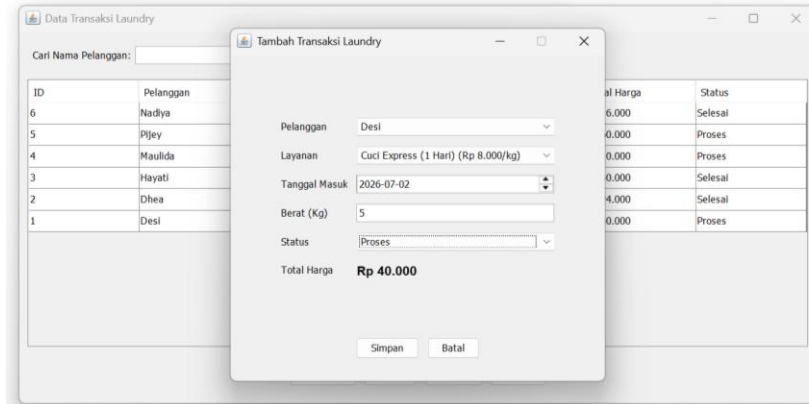


The screenshot shows a window titled "Data Transaksi Laundry". It has a search bar labeled "Cari Nama Pelanggan:" with "Cari" and "Reset" buttons. Below is a table with 7 columns: ID, Pelanggan, Layanan, Tgl Masuk, Berat (Kg), Total Harga, and Status. The table contains 6 rows of data. At the bottom are buttons: "Tambah", "Ubah", "Hapus", and "Tutup".

ID	Pelanggan	Layanan	Tgl Masuk	Berat (Kg)	Total Harga	Status
6	Nadiya	Cuci Setrika Seja	2026-07-01	4.0	Rp 16.000	Selesai
5	Pijey	Cuci Selimut/Bed Cover	2026-07-01	6.0	Rp 60.000	Proses
4	Maulida	Cuci Reguler	2026-07-01	2.0	Rp 10.000	Proses
3	Hayati	Cuci Express (1 Hari)	2026-07-01	5.0	Rp 40.000	Selesai
2	Dhea	Cuci Express (1 Hari)	2026-07-01	3.0	Rp 24.000	Selesai
1	Desi	Cuci Express (1 Hari)	2026-07-01	5.0	Rp 40.000	Proses

Gambar 7. Tampil Data Transaksi

Menampilkan daftar transaksi laundry hasil JOIN antara tb_transaksi, tb_pelanggan, dan tb_layanan, sehingga nama pelanggan dan nama layanan langsung terbaca (bukan hanya ID). Kolom yang ditampilkan meliputi Pelanggan, Layanan, Tanggal Masuk, Berat, Total Harga, dan Status transaksi.

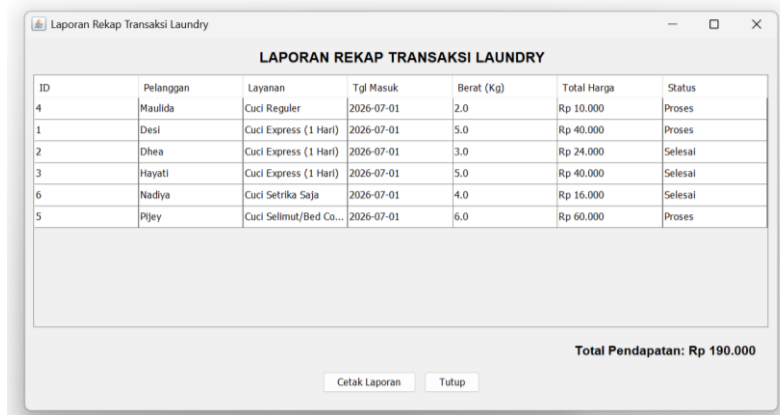


The screenshot shows the "Tambah Transaksi Laundry" form overlaid on the data table. The form has fields for: Pelanggan (Desi), Layanan (Cuci Express (1 Hari) (Rp 8.000/kg)), Tanggal Masuk (2026-07-02), Berat (Kg) (5), Status (Proses), and Total Harga (Rp 40.000). At the bottom are "Simpan" and "Batal" buttons.

Gambar 8. Form Tambah/Ubah Transaksi

Form input transaksi berisi dropdown Pelanggan dan dropdown Layanan yang datanya diambil langsung dari tabel tb_pelanggan dan tb_layanan (relasi antar tabel), input Tanggal Masuk (date spinner), Berat (Kg), dan Status (Proses/Selesai/Diambil). Total Harga dihitung otomatis oleh sistem dengan rumus Berat (Kg) $\times$ Harga per Kg layanan yang dipilih, dan akan diperbarui secara real-time setiap kali nilai berat atau layanan diubah.

2.6 Laporan (Fitur Opsional)



ID	Pelanggan	Layanan	Tgl Masuk	Berat (Kg)	Total Harga	Status
4	Maulida	Cuci Reguler	2026-07-01	2.0	Rp 10.000	Proses
1	Desi	Cuci Express (1 Hari)	2026-07-01	5.0	Rp 40.000	Proses
2	Dhea	Cuci Express (1 Hari)	2026-07-01	3.0	Rp 24.000	Selesai
3	Hayati	Cuci Express (1 Hari)	2026-07-01	5.0	Rp 40.000	Selesai
6	Nadiya	Cuci Setrika Saja	2026-07-01	4.0	Rp 16.000	Selesai
5	Pijey	Cuci Selimut/Bed Co...	2026-07-01	6.0	Rp 60.000	Proses

Total Pendapatan: Rp 190.000

Cetak Laporan Tutup

Gambar 9. Laporan Rekap Transaksi

Sesuai poin opsional pada ketentuan tugas, aplikasi ini menyediakan halaman Laporan yang menampilkan rekap seluruh transaksi laundry beserta total pendapatan keseluruhan yang dihitung otomatis dari penjumlahan total_harga seluruh transaksi. Tersedia tombol Cetak Laporan yang memanfaatkan fitur print bawaan JTable (`table.print()`) untuk mencetak langsung data yang ditampilkan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan pembuatan Aplikasi Laundry berbasis Java Swing menggunakan NetBeans IDE dan database MySQL, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini telah berhasil dibuat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Aplikasi mampu mengelola data pelanggan, data layanan, dan data transaksi laundry melalui fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) sehingga proses pengolahan data menjadi lebih mudah, cepat, dan terorganisir.

Selain itu, aplikasi telah menerapkan sistem login sebagai keamanan awal, relasi antar tabel pada database, serta validasi input untuk menjaga konsistensi data. Fitur pencarian data pada setiap modul juga membantu pengguna dalam menemukan informasi dengan lebih efisien. Seluruh modul yang dibuat telah saling terhubung sehingga aplikasi dapat digunakan sebagai sistem sederhana untuk membantu proses administrasi usaha laundry.

Secara keseluruhan, project ini tidak hanya memenuhi ketentuan tugas praktikum, tetapi juga memberikan pengalaman dalam menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek, pengelolaan database, serta pembuatan antarmuka desktop menggunakan Java Swing.